

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3

з дисципліни «Організація баз даних» на тему

Маніпулювання даними SQL (OLTP)

Виконала: Мишко Н. П.
Група: ІО-46
Залікова книжка: № 4608
Викладач: Русінов В. В.

Мета роботи: Ознайомитися з операціями маніпулювання даними в PostgreSQL та набути практичних навичок використання SQL-запитів типу SELECT, INSERT, UPDATE і DELETE для роботи з базою даних у режимі OLTP.

Цілі

- Написати запити SELECT для отримання даних (включаючи фільтрацію за допомогою WHERE та вибір певних стовпців).
- Практикувати використання операторів INSERT для додавання нових рядків до таблиць.
- Практикувати використання оператора UPDATE для зміни існуючих рядків (використовуючи SET та WHERE).
- Практикувати використання операторів DELETE для безпечного видалення рядків (за допомогою WHERE).
- Вивчити основні операції маніпулювання даними (DML) у PostgreSQL та спостерігати за їхнім впливом.

Хід роботи

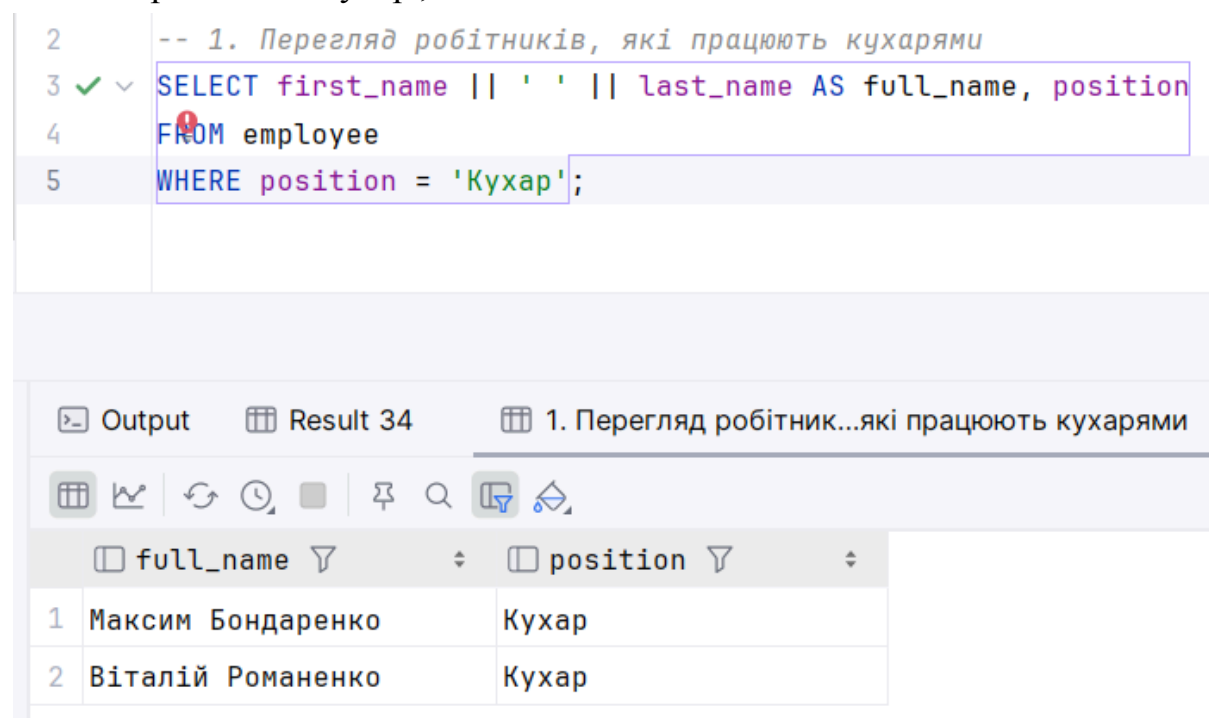
1. Отримання даних (SELECT)

Було виконано запити для отримання даних з таблиць бази даних.

-- SELECT

-- 1. Перегляд робітників, які працюють кухарями

```
SELECT first_name || ' ' || last_name AS full_name, position
FROM employee
WHERE position = 'Кухар';
```



The screenshot shows a PostgreSQL query editor with the following SQL query entered:

```
-- 1. Перегляд робітників, які працюють кухарями
SELECT first_name || ' ' || last_name AS full_name, position
FROM employee
WHERE position = 'Кухар';
```

Below the query editor, the results are displayed in a table with two columns: **full_name** and **position**. The table contains two rows of data:

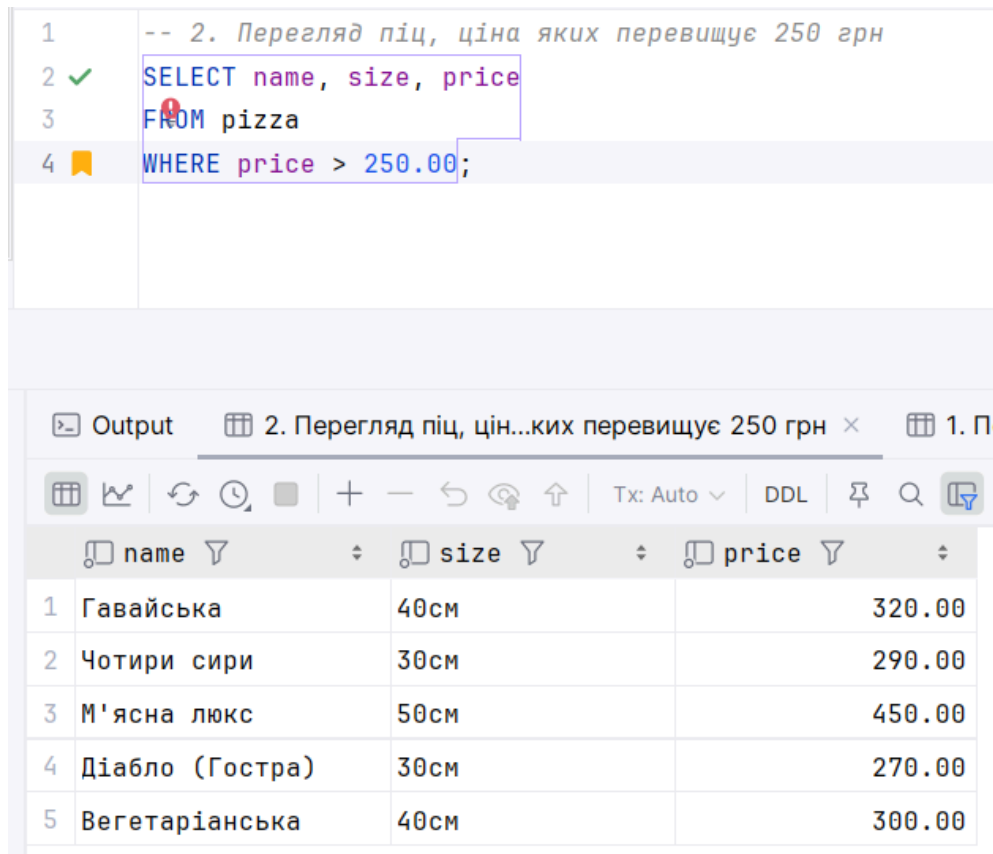
	full_name	position
1	Максим Бондаренко	Кухар
2	Віталій Романенко	Кухар

-- 2. Перегляд піц, ціна яких перевищує 250 грн

SELECT name, size, price

FROM pizza

WHERE price > 250.00;



The screenshot shows a database interface. At the top, a SQL query is entered in a text area:

```
-- 2. Перегляд піц, ціна яких перевищує 250 грн
SELECT name, size, price
FROM pizza
WHERE price > 250.00;
```

Below the query editor, the results of the query are displayed in a table. The table has three columns: name, size, and price. The results are as follows:

	name	size	price
1	Гавайська	40см	320.00
2	Чотири сири	30см	290.00
3	М'ясна люкс	50см	450.00
4	Діабло (Гостра)	30см	270.00
5	Вегетаріанська	40см	300.00

2. Додавання даних (INSERT)

Було додано нові записи до таблиць бази даних за допомогою оператора INSERT.

-- INSERT

-- 1. Додаємо нового клієнта до таблиці client

INSERT INTO client (first_name, last_name, phone_number, address)

VALUES ('Вікторія', 'Панченко', '380665554433', 'вул. Борщагівська, 146, кв. 10');

-- Перевірка додавання

SELECT * FROM client ORDER BY client_id DESC;

Output	Перевірка додавання	1. Перегляд робітників...які працюють кухарями		Tx	
Tx: Auto DDL					
client_id	first_name	last_name	phone_number	address	
1	11	Вікторія	Панченко	380665554433	вул. Борщагівська, 146, кв. 10
2	10	Тетяна	Сидоренко	380971110022	бул. Тараса Шевченка, 2
3	9	Андрій	Лисенко	380981119911	вул. Жилианська, 118, кв. 33
4	8	Юлія	Пішчук	380731118800	вул. Олександра Довженка, 3
5	7	Дмитро	Коваль	380681117799	пр. Академіка Палладіна, 18, кв. 7
6	6	Олена	Шевчук	380991116688	вул. Вадима Гетьмана, 1, кв. 42
7	5	Сергій	Кравченко	380501115577	вул. Гарматна, 26, кв. 10
8	4	Наталія	Бойко	380631114466	вул. Янгеля, 5, гуртожиток
9	3	Ігор	Ткаченко	380671113355	вул. Борщагівська, 144, кв. 5
10	2	Марія	Коваленко	380951112244	пр. Перемоги, 35, кв. 112
11	1	Олексій	Мельник	380661112233	вул. Політехнічна, 14, кв. 25

```
1 -- 2. Створимо нове замовлення для цього клієнта (client_id = 11)
2 ✓ INSERT INTO orders (client_id, employee_id, order_datetime, status, total_amount)
3   VALUES ( client_id 11, employee_id 4, order_datetime CURRENT_TIMESTAMP, status 'Нове', total_amount 560.00);
4
5 -- Перевірка додавання
6 ✓ SELECT * FROM orders ORDER BY order_id DESC;
```

Output

Перевірка додавання

Перевірка додавання 2 × Tx

	order_id	client_id	employee_id	order_datetime	status	total_amount
1	9	11	4	2026-05-01 22:17:33.893279	Нове	560.00
2	8	10	4	2026-04-21 16:05:00.000000	Нове	200.00
3	7	8	5	2026-04-21 11:10:00.000000	Готується	300.00
4	6	7	6	2026-04-20 14:20:00.000000	В дорозі	720.00
5	5	5	4	2026-04-20 10:15:00.000000	Доставлено	290.00
6	4	4	3	2026-04-19 19:00:00.000000	Доставлено	250.00
7	3	3	6	2026-04-19 18:45:00.000000	В дорозі	320.00
8	2	2	5	2026-04-18 13:30:00.000000	Скасовано	0.00
9	1	1	4	2026-04-18 12:15:00.000000	Доставлено	450.00

1	-- 2. Оновлення адреси проживання клієнта	
2	✓ UPDATE client	
3	SET address = 'вул. Політехнічна, 14, кв. 99'	
4	WHERE first_name = 'Олексій' AND last_name = 'Мельник';	
5	🚩	
6	-- Перевірка результату оновлення	
7	✓ SELECT * FROM client ORDER BY client_id;	

client_id	first_name	last_name	phone_number	address
1	1 Олексій	Мельник	380661112233	вул. Політехнічна, 14, кв. 99
2	2 Марія	Коваленко	380951112244	пр. Перемоги, 35, кв. 112
3	3 Ігор	Ткаченко	380671113355	вул. Борщагівська, 144, кв. 5
4	4 Наталія	Бойко	380631114466	вул. Янгеля, 5, гуртожиток
5	5 Сергій	Кравченко	380501115577	вул. Гарматна, 26, кв. 10
6	6 Олена	Шевчук	380991116688	вул. Вадима Гетьмана, 1, кв. 42
7	7 Дмитро	Коваль	380681117799	пр. Академіка Палладіна, 18, кв. 7
8	8 Юлія	Поліщук	380731118800	вул. Олександра Довженка, 3
9	9 Андрій	Лисенко	380981119911	вул. Жиланська, 118, кв. 33
10	10 Тетяна	Сидоренко	380971110022	бул. Тараса Шевченка, 2
11	11 Вікторія	Панченко	380665554433	вул. Борщагівська, 146, кв. 10

4. Видалення даних (DELETE)

Було виконано видалення записів із таблиць бази даних за допомогою оператора DELETE із використанням умов WHERE.

-- DELETE

-- 1. Видалення замовлення, яке було скасоване клієнтом

DELETE FROM orders

WHERE status = 'Скасовано';

-- Перевірка результату видалення

SELECT * FROM orders ORDER BY order_id;

1	-- DELETE	
2	-- 1. Видалення замовлення, яке було скасоване клієнтом	
3	✓ DELETE FROM orders	
4	WHERE status = 'Скасовано';	
5	🚩	
6	-- Перевірка результату видалення	
7	✓ SELECT * FROM orders ORDER BY order_id;	

order_id	client_id	employee_id	order_datetime	status	total_amount
1	1	1	4 2026-04-18 12:15:00.000000	Доставлено	450.00
2	3	3	6 2026-04-19 18:45:00.000000	В дорозі	320.00
3	4	4	3 2026-04-19 19:00:00.000000	Доставлено	250.00
4	5	5	4 2026-04-20 10:15:00.000000	Доставлено	290.00
5	6	7	6 2026-04-20 14:20:00.000000	В дорозі	720.00
6	7	8	5 2026-04-21 11:10:00.000000	Готується	300.00
7	8	10	4 2026-04-21 16:05:00.000000	Нове	200.00
8	9	11	4 2026-05-01 22:17:33.893279	Нове	560.00

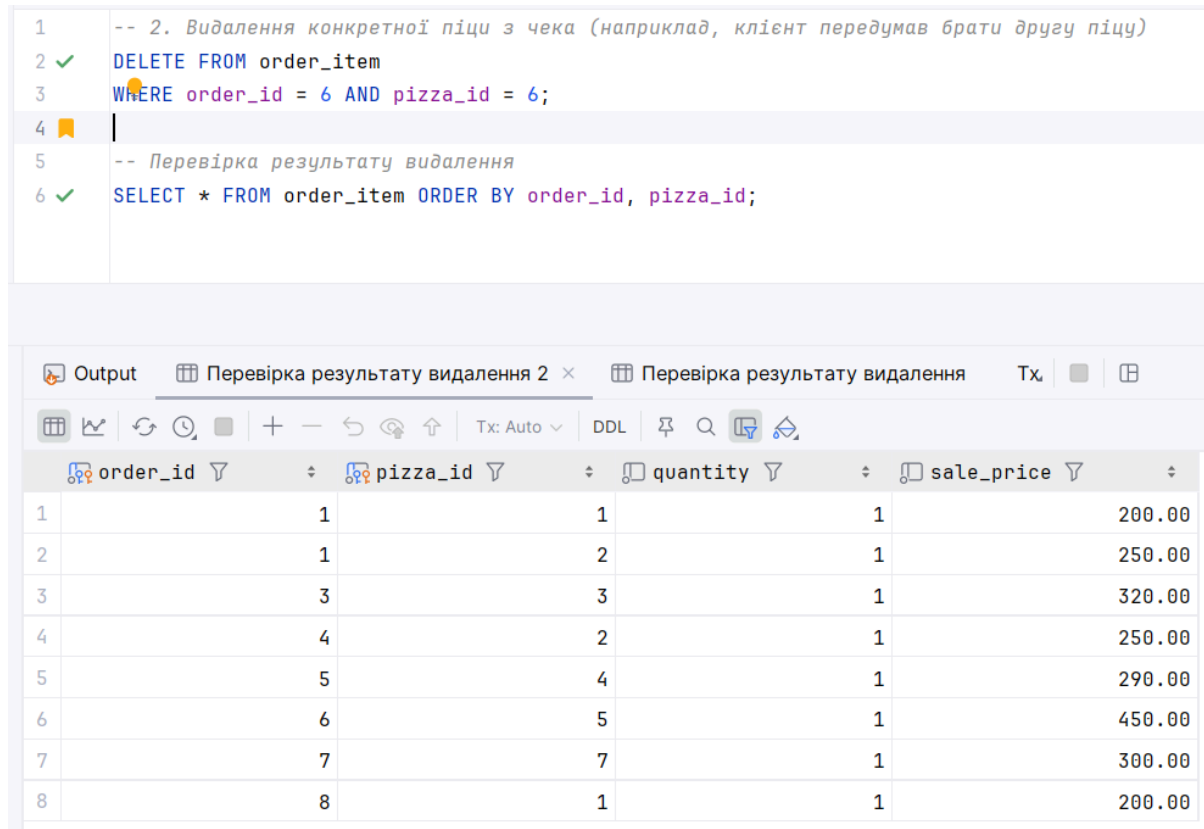
-- 2. Видалення конкретної піци з чека (наприклад, клієнт передумав брати другу піцу)

```
DELETE FROM order_item
```

```
WHERE order_id = 6 AND pizza_id = 6;
```

-- Перевірка результату видалення

```
SELECT * FROM order_item ORDER BY order_id, pizza_id;
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top panel displays the following SQL script:

```
1 -- 2. Видалення конкретної піци з чека (наприклад, клієнт передумав брати другу піцу)
2 ✓ DELETE FROM order_item
3 WHERE order_id = 6 AND pizza_id = 6;
4
5 -- Перевірка результату видалення
6 ✓ SELECT * FROM order_item ORDER BY order_id, pizza_id;
```

The bottom panel shows the output of the second query, displaying a table with 8 rows and 5 columns: order_id, pizza_id, quantity, sale_price, and an additional column (likely price). The data is as follows:

order_id	pizza_id	quantity	sale_price	
1	1	1	1	200.00
2	1	2	1	250.00
3	3	3	1	320.00
4	4	2	1	250.00
5	5	4	1	290.00
6	6	5	1	450.00
7	7	7	1	300.00
8	8	1	1	200.00

Результати

У ході виконання лабораторної роботи було виконано SQL-запити для отримання, додавання, оновлення та видалення даних. Було перевірено коректність виконання кожної операції за допомогою SELECT-запитів. Отримані результати підтверджують правильність роботи з базою даних.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи ми навчилися працювати з операторами маніпулювання даними в PostgreSQL. Ми виконали запити SELECT, INSERT, UPDATE та DELETE, а також перевірили їхню роботу на практиці. У результаті ми зрозуміли принципи роботи OLTP-запитів та навчилися безпечно змінювати дані в таблицях, використовуючи умови фільтрації.